NHI.L IVH

L_05 - Prediction

Dataset : IMDb (sentiment positive / negative)

10. Prediction trước experiment

Prediction 1 - TF-IDF + Logistic Regression hay RNN + Embedding xử lý word order tốt hơn?

- Prediction : RNN + Embedding
- Reason : RNN đọc token tuần tự, $h_t = f(x_t, h_{t-1})$ nên trạng thái phụ thuộc thứ tự; TF-IDF + LR là bag-of-words, chỉ cộng trọng số từ, không có thứ tự (trừ khi thêm n-gram)
- Confidence : cao

Prediction 2 : RNN hay LSTM xử lý dependency tốt hơn?

- Prediction: LSTM
- Reason : LSTM có cell state được cập nhật bằng phép cộng $c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t$ cùng các gate điều khiển giữ/xoá thông tin, nên gradient theo cell state ít bị co lại hơn qua nhiều bước RNN, RNN thường nhân Jacobian < 1 nhiều lần -> vanishing gradient
- Confidence : Cao

Prediction 3 : - Sequence length tăng từ 50 lên 200 thì trong của RNN thay đổi như?

- ~~Prediction: Có (thay đổi) accuracy giảm so với độ dài ban đầu~~
- Prediction: mỗi epoch chậm hơn (≈ tỉ lệ với độ dài, khoảng 4 lần số bước) và RNN khó train hơn, accuracy có thể tăng nhẹ vì thấy nhiều nội dung hơn nhưng không chắc, vì vanishing gradient làm RNN khó chạy thông tin ở đầu chuỗi đến. Số timestep tăng 4 lần, gradient truyền

- Reason :

qua nhiều Jaccdard hơn.
- Confidence : trung bình.

Prediction 4: Truncate review về 30 token thì thông tin classification có bị ảnh hg ko?

- Prediction : Có acc giảm so với độ dài lớn hơn
- Reason : IMDb dài (trung vị khoảng 170 từ); 30 token chỉ là phần đầu, thg giới thiệu phim, còn nhận xét kết luận nằm ở cuối. Một nhiều sentiment.
- Confidence : TB - cao

Prediction 5: LSTM có chắc chắn cho acc cao hơn RNN trên mọi dataset ko?

- Prediction : Ko chắc
- Reason : Lợi thế LSTM thể hiện khi dependency dài, với text ngắn hoặc dependency gần, RNN có thể ngang bằng; LSTM nhiều tham số hơn nên có thể overfit hoặc cần train lâu hơn, kết quả còn phụ thuộc dữ liệu, hyperparameter và seed.
- Confidence: Cao